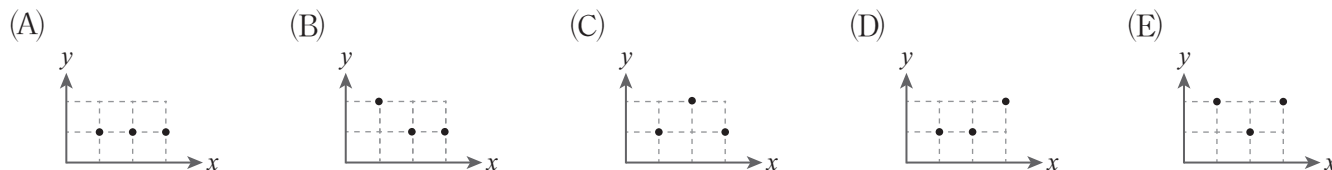
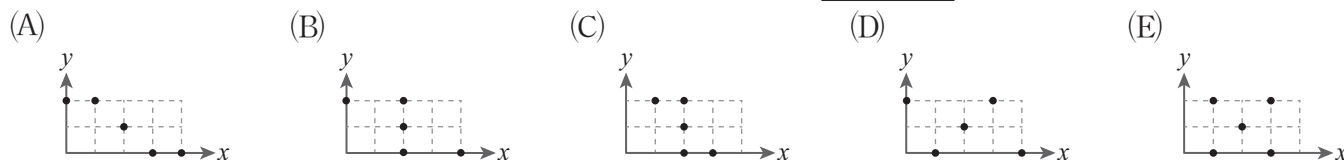


◎單選與填充題（占 100 分，每題 10 分）

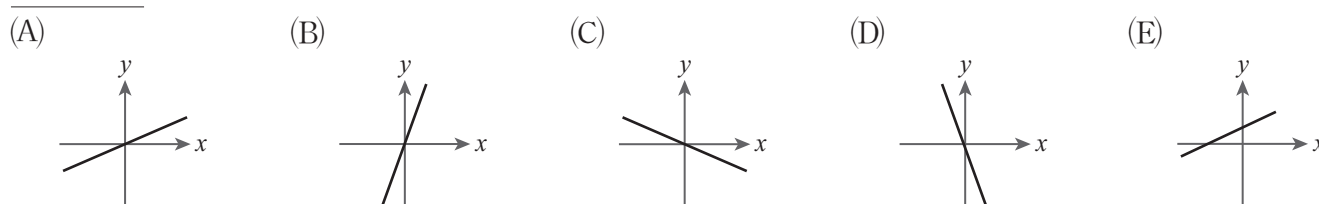
1. 下列哪一個選項的散布圖呈現負相關？_____



2. 下列哪一個選項的二維數據散布圖有最小的相關係數？_____

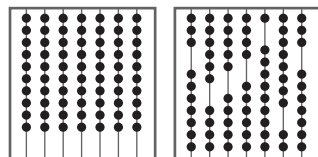
3. 已知二維數據 (a, b) 、 (c, d) 、 (e, f) 的相關係數為 r ，請問下列哪一個選項的相關係數不是 r ？_____

- (A) $(a+1, b-2)$ 、 $(c+1, d-2)$ 、 $(e+1, f-2)$
 (B) $(a+1, 2b)$ 、 $(c+1, 2d)$ 、 $(e+1, 2f)$
 (C) $(2a, 3b)$ 、 $(2c, 3d)$ 、 $(2e, 3f)$
 (D) $(1-a, 2-b)$ 、 $(1-c, 2-d)$ 、 $(1-e, 2-f)$
 (E) $(a+1, 2-b)$ 、 $(c+1, 2-d)$ 、 $(e+1, 2-f)$

4. 二維數據 $(x_1, y_1) \sim (x_n, y_n)$ 的相關係數是 0.5，則標準化之後的迴歸直線為下列哪一個選項？_____

5. 數對 $(1, 2)$ 、 $(2, 1)$ 、 $(3, 3)$ 的相關係數為 r ，迴歸直線為 $y = ax + b$ ，求序組 $(r, a, b) =$ _____。

6. 兒童益智遊戲如圖左，每一行有 10 個珠子，經撥弄之後成圖右，由左至右第 k 行的上方珠數為 x_k ，下方珠數為 y_k ，試求 $(x_1, y_1) \sim (x_7, y_7)$ 所成二維數據的相關係數為_____。



7. 二維數據 $(a, 3a + 2)$ 、 $(b, 3b + 2)$ 、 $(c, 3c + 2)$ 、 $(d, 3d + 2)$ ，其中 a 、 b 、 c 、 d 為相異實數，求二維數據的相關係數為_____。

8. 二維數據 $(x_1, y_1) \sim (x_n, y_n)$ 呈現高度相關，其中 x 值代表某商品的售價（元）， y 值代表銷售量（萬個），迴歸直線為 $y = -\frac{x}{3} + 70$ ，若某商品的售價為 90 元，則可預測該商品的銷售量為_____個。

9. 設二維數據 (x_1, y_1) 、 (x_2, y_2) 、 (x_3, y_3) 、 (x_4, y_4) 的迴歸直線為 $y = 3x + 7$ ，若 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 8$ ，求 $y_1 + y_2 + y_3 + y_4 =$ _____。

10. 二維數據 (X, Y) 為 $(x_1, y_1) \sim (x_n, y_n)$ ，若 $x_1 \sim x_n$ 的算術平均為 5，標準差為 2， $y_1 \sim y_n$ 的算術平均為 3，標準差為 6，且 X 與 Y 的相關係數為 $\frac{2}{3}$ ，求迴歸直線方程式為_____。